ESTATÍSTICA APLICADA: Análise de Dados

VOLUME EXTRA

Teste
de Wilcoxon

1. O que é e quando usar o Teste de Wilcoxon
2. Passo a passo ilustrado para essa análise
3. Como calcular o tamanho amostral adequado

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ESQUEÇA TUDO O QUE VOCÊ JÁ APRENDEU SOBRE ESTATÍSTICA PARA ANALISAR SEUS DADOS

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Estatística Aplicada: Análise de Dados (Teste de Wilcoxon) / Alves, Ana. - 2ª ed. - Brasil: Aprender Estatística Fácil, 2024. 29 p. (Extra)

1. Estatística. 2. Bioestatística. 3. Aprender Estatística Fácil. 4. Estatística Aplicada. 5. Análise de Dados. 6. Estatística Inferencial. 7. Estatística Descritiva. 8. Gráficos. 9. Tamanho Amostral.

© 2024 Aprender Estatística Fácil

Todos os direitos reservados. Esta publicação ou qualquer parte dela não pode ser reproduzida ou utilizada sem a permissão expressa do detentor dos direitos autorais.

Aprender Estatística Fácil
EstatisticaFacil.org

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

PREFÁCIO

Seja muito bem-vindo ao seu guia definitivo para aprender análise de dados.

Este livro apresenta um método de ensino inovador que o capacitará a analisar seus dados de forma independente, com rapidez e precisão.

Focamos no essencial, fornecendo apenas as informações necessárias para aprender análise de dados sem se perder em complexidades.

Esqueça os conceitos intimidadores, fórmulas e tabelas. Projetamos este guia para ser útil, mesmo que seu conhecimento em estatística seja limitado.

Nossa abordagem para aprender análise de dados de forma rápida, fácil e confiante diferencia este livro dos demais.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

DOMINANDO NOSSA METODOLOGIA

(a) Simplificamos os conceitos essenciais, tornando-os facilmente compreensíveis.

(b) Exemplos claros e diagramas trazem cada conceito à vida.

(c) Nosso algoritmo para seleção de análises e gráficos é simples e direto.

(d) Tratamos das análises estatísticas mais comuns, cobrindo 99% dos cenários do mundo real.

(e) Nossas instruções, com passo a passo e ilustrações, tornam a análise de dados facilmente compreensível.

(f) Experimente o que há de mais amigável, completo e intuitivo em software estatístico gratuito.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

SUMÁRIO

1 **COMEÇANDO: CONHECIMENTO ESSENCIAL**
Compreenda os conceitos-chave de maneira simplificada e acessível.

2 **PRINCIPAIS SOFTWARES ESTATÍSTICOS GRATUITOS**
Descubra ferramentas para análise de dados, gráficos, planilhas e tamanho amostral.

3 **ESTATÍSTICA DESCRITIVA: MEDIDAS-RESUMO**
Mergulhe nas medidas mais vitais para resumir e exibir seus dados.

4 **ESTATÍSTICA INFERENCIAI: ANÁLISE DE DADOS**
Aprenda a escolher a análise certa e aplicá-la com precisão.

5 **ESCOLHENDO O GRÁFICO PERFEITO (VOL. II)**
Siga um guia passo a passo para selecionar e criar o gráfico ideal para seus dados.

6 **CONTEÚDO BÔNUS E TÓPICOS AVANÇADOS (VOL. III)**
Aprofunde-se em dicas extras e explore assuntos um pouco mais sofisticados.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

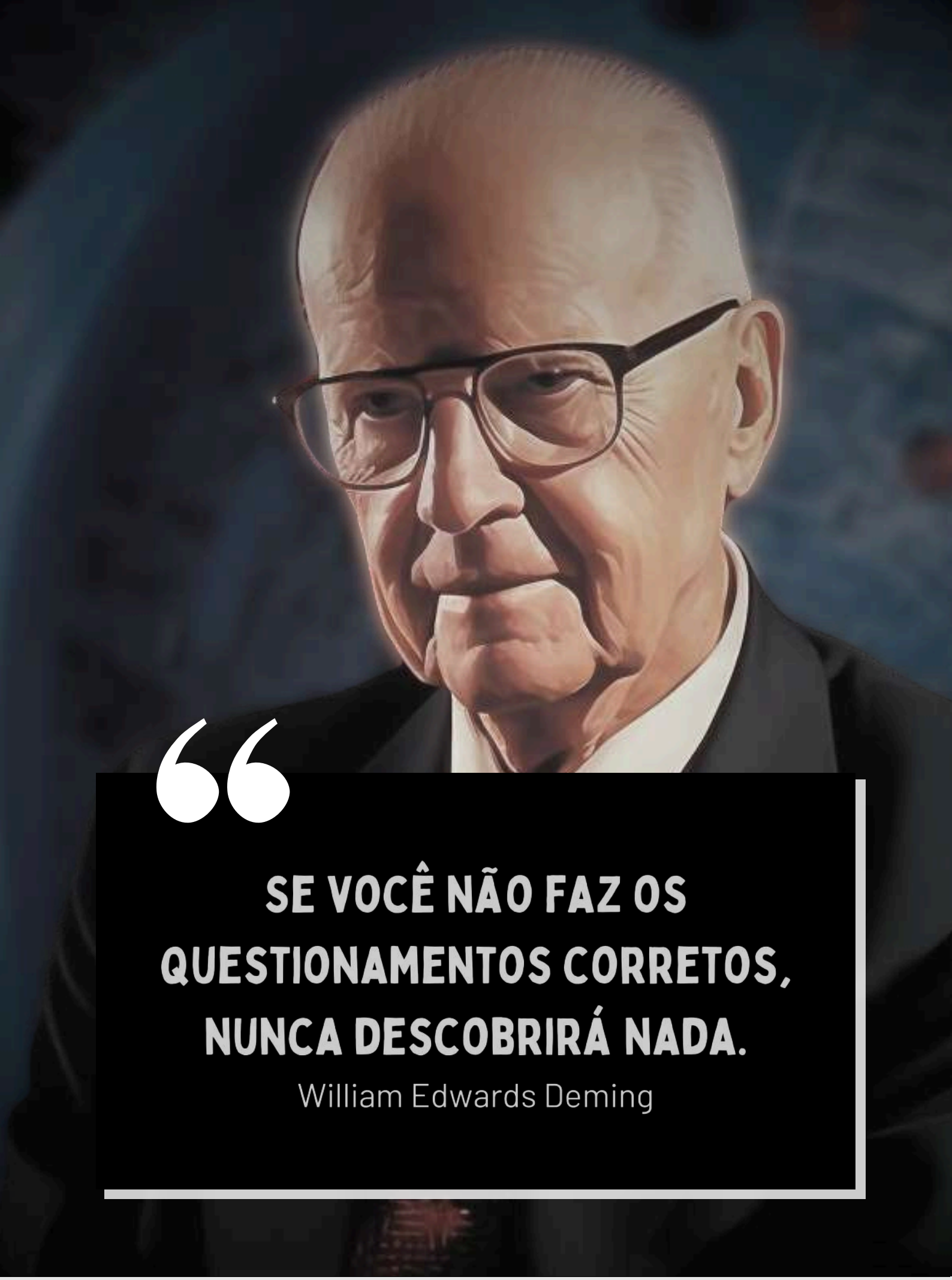
ÍNDICE

Vol. Extra Teste de Wilcoxon

1 Teste de Wilcoxon

1. O que é o Teste de Wilcoxon.....9
2. Quando usar o Teste de Wilcoxon.....11
3. Estudo de caso.....12
4. Planilha.....13
5. Gráfico.....14
6. Reportando resultados.....15
7. Passo a passo.....17
8. Notas.....20
9. Tamanho amostral.....21
10. Notas.....26

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

aprender estatística fácil

VOL. EXTRA

TESTE DE WILCOXON

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

O QUE É O TESTE DE WILCOXON?

O Teste de Wilcoxon dos Postos Sinalizados representa uma alternativa não paramétrica ao teste t para amostras pareadas.

O Teste de Wilcoxon dos Postos Sinalizados é uma técnica estatística **não paramétrica** usada para comparar as medianas de dois grupos relacionados quando a premissa de normalidade dos dados necessária para testes paramétricos, como o teste t para amostras pareadas, não são atendidas.

Esse teste é útil para **determinar** se há uma diferença significativa entre duas medições relacionadas, como os resultados antes e depois de um tratamento no mesmo grupo de indivíduos, sem a necessidade de assumir a forma da distribuição dos dados.

Vamos simplificar isso com um **exemplo**:

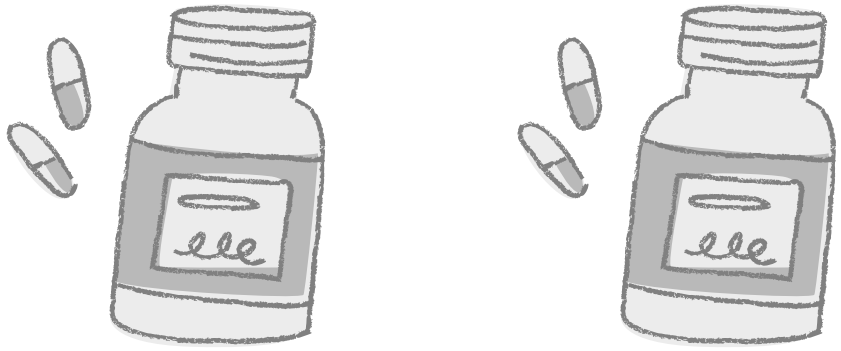
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Imagine que você está analisando a eficácia de um tratamento médico antes e depois da sua aplicação nos mesmos pacientes.

No entanto, a distribuição dos resultados antes e depois do tratamento não segue uma distribuição normal.

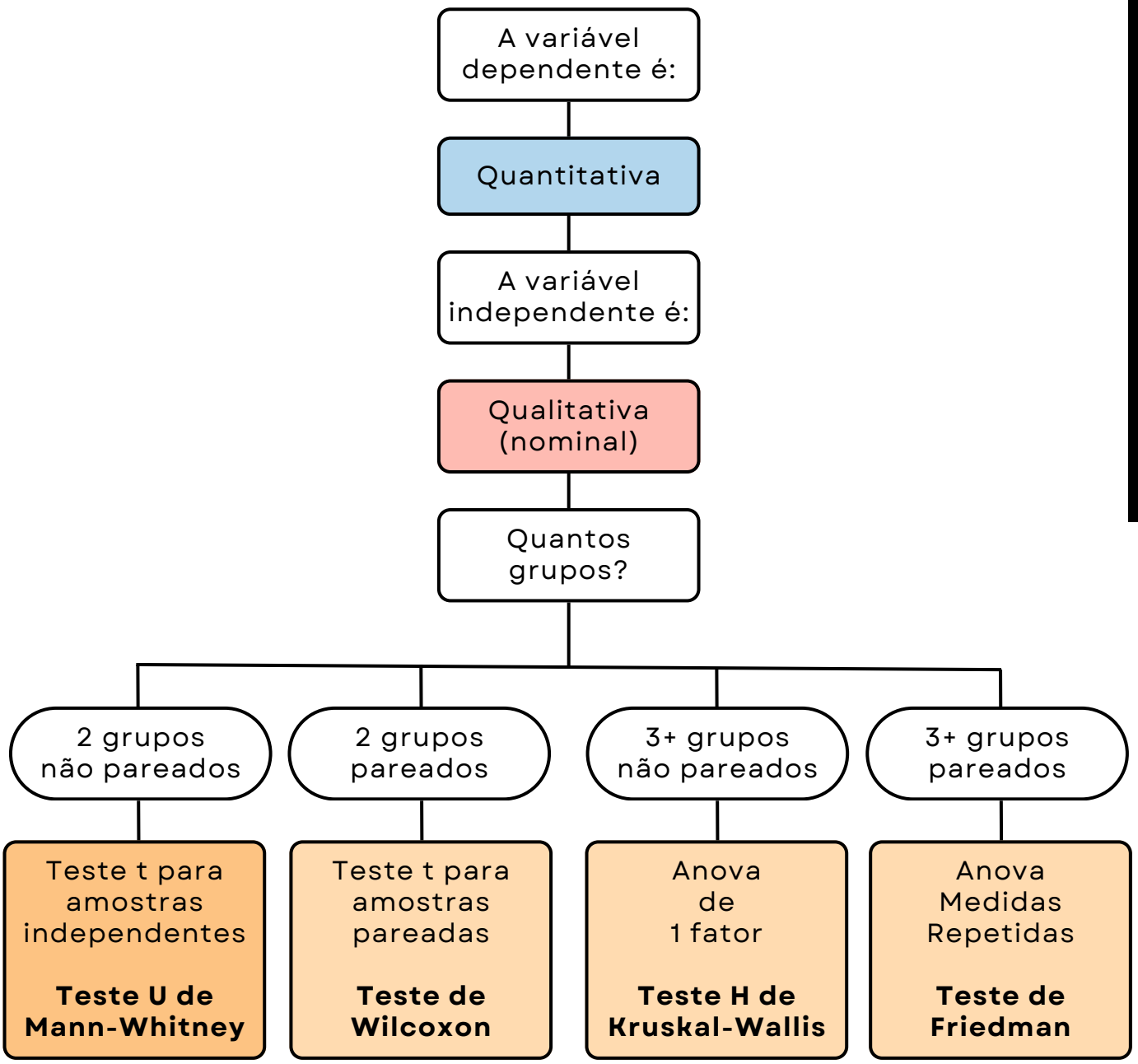
O Teste de Wilcoxon dos Postos Sinalizados permite comparar efetivamente essas duas medições para determinar se há uma diferença significativa nas respostas dos pacientes antes e depois do tratamento, mesmo sem a normalidade dos dados.

Assim, este teste é uma ferramenta valiosa para análises que requerem métodos robustos em face de dados que **não** atendem às suposições de métodos paramétricos.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

QUANDO USAR O TESTE DE WILCOXON?



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

OBJETIVO: Testar se há diferença nas respostas antes e depois de um tratamento, sem assumir a normalidade dos dados.

VARIÁVEL INDEPENDENTE (X), A CAUSA: Tempo (categórica com 2 momentos — Antes e Depois).

VARIÁVEL DEPENDENTE (y), O EFEITO: Nível de Dor (contínua, níveis de dor reportados pelos pacientes antes e depois da aplicação do tratamento).

DEFINIR O NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA: $\alpha = 0{,}05$

MINHA HIPÓTESE: O nível de dor após o tratamento será menor do que o nível de dor antes do tratamento.

CALCULAR O TAMANHO AMOSTRAL: G*Power (a seguir).

PREMISSAS: Independência entre os diferentes pares.

ANÁLISE: Teste de Wilcoxon dos Postos Sinalizados (alternativa não paramétrica ao teste t para amostras pareadas).

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

PLANILHA

Abaixo está um exemplo de planilha com dados e formatação adequada necessários para executarmos o Teste de Wilcoxon.

Para este teste, precisamos de duas colunas representando as medições pareadas antes e depois de um tratamento, conforme abaixo.

- **Variável independente (X):** Tempo (Antes e Depois)
- **Variável dependente (y):** Nível de Dor

	A	B
1	**Antes**	**Depois**
2	7	2
3	5	0
4	9	5
5	8	2
6	5	1
7	6	2
8	4	2

Cada linha representa um par de observações, uma antes e outra depois do tratamento, permitindo avaliar as mudanças nos níveis de dor para cada indivíduo. Esta formatação é essencial para realizar o Teste de Wilcoxon dos Postos Sinalizados corretamente.

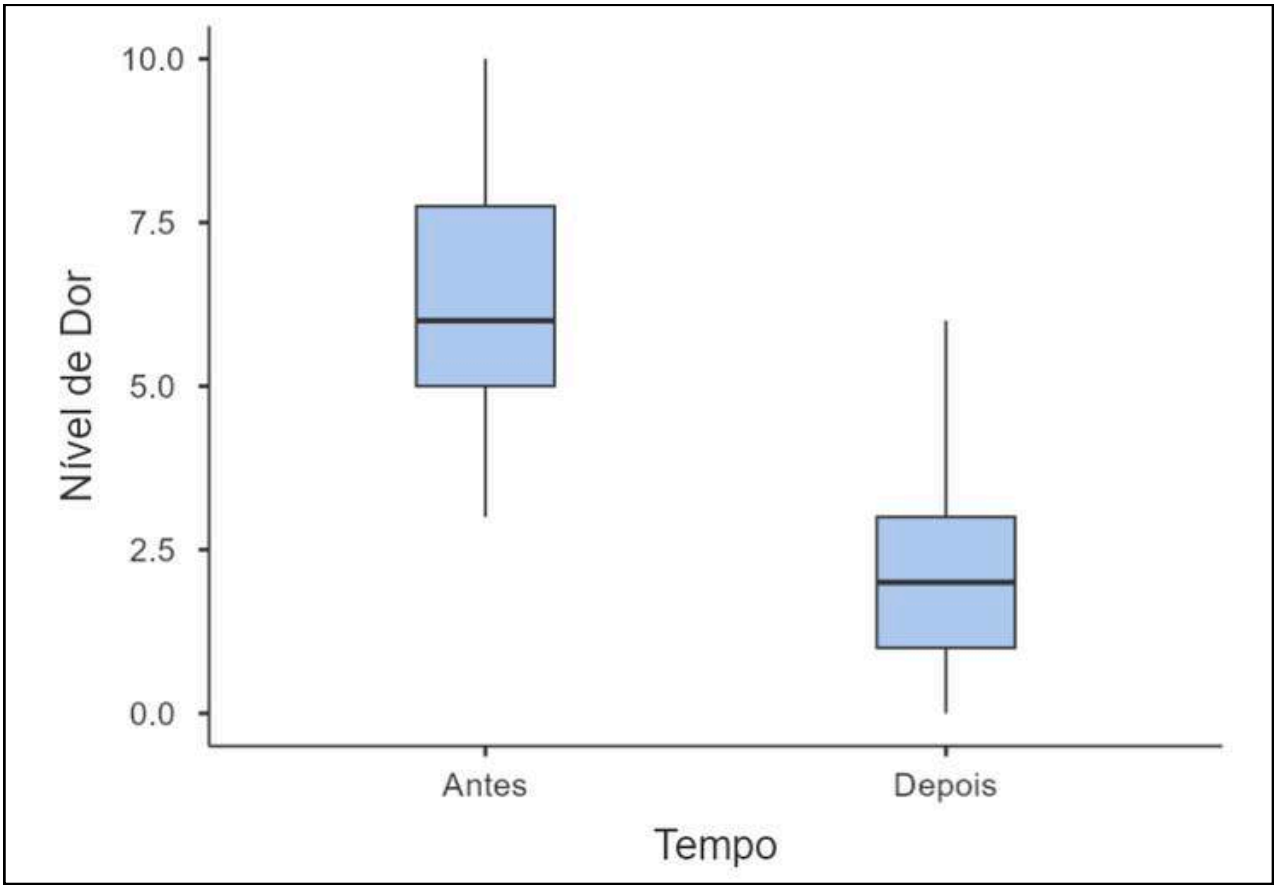
Nota: *Essa planilha está disponível para download nos materiais deste módulo extra sobre Teste de Wilcoxon.*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

GRÁFICO

Abaixo está um exemplo de tipo de gráfico que pode ser utilizado para visualização de dados compatíveis com o Teste de Wilcoxon.

O gráfico de caixas (*box plot*) representa a variável independente, Tempo, no eixo-X e a variável dependente, Nível de Dor, no eixo-y.



Nota: *No gráfico a barra horizontal representa a mediana, a caixa representa os quartis 1 e 3, e as barras verticais o valor máximo e mínimo (excluindo os outliers).*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

REPORTANDO OS RESULTADOS

Após seguir o passo a passo do próximo tópico, podemos reportar os resultados da seguinte forma.

O Teste de Wilcoxon dos Postos Sinalizados foi realizado para avaliar se existem diferenças significativas nos níveis de dor antes e depois de um tratamento, sem a suposição de normalidade dos dados.

A estatística W do teste foi 465,000 com $p < 0,0001$, indicando uma diferença estatisticamente significativa entre os níveis de dor antes e depois do tratamento, com um tamanho de efeito da correlação bisserial de ordens de 0,873.

Este resultado sugere um efeito muito forte, apontando que o tratamento tende a reduzir significativamente os níveis de dor dos pacientes.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Verificação de Premissas:

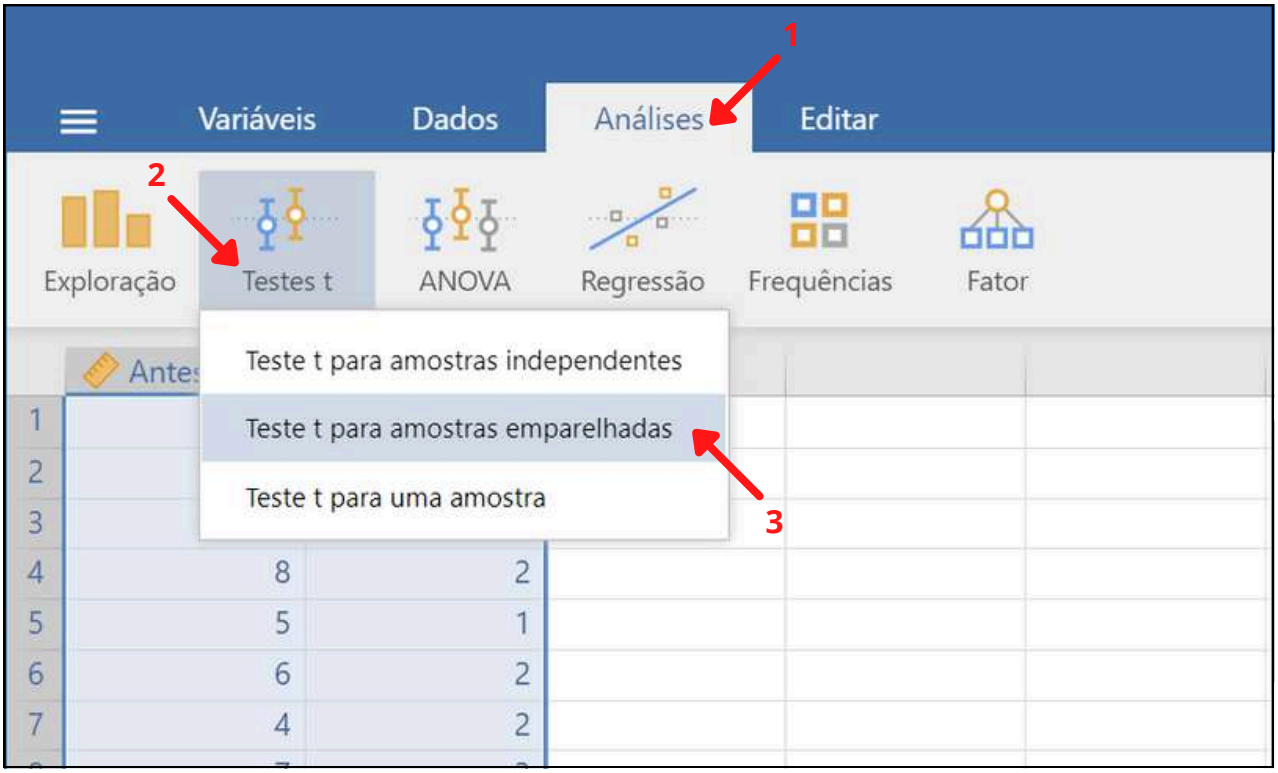
A análise da normalidade dos dados, uma premissa crítica para testes paramétricos, foi avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk.

O teste mostrou que a normalidade foi violada (W = 0,890, p = 0,0048), justificando o uso do Teste de Wilcoxon dos Postos Sinalizados, que é adequado para dados não ajustados à distribuição normal.

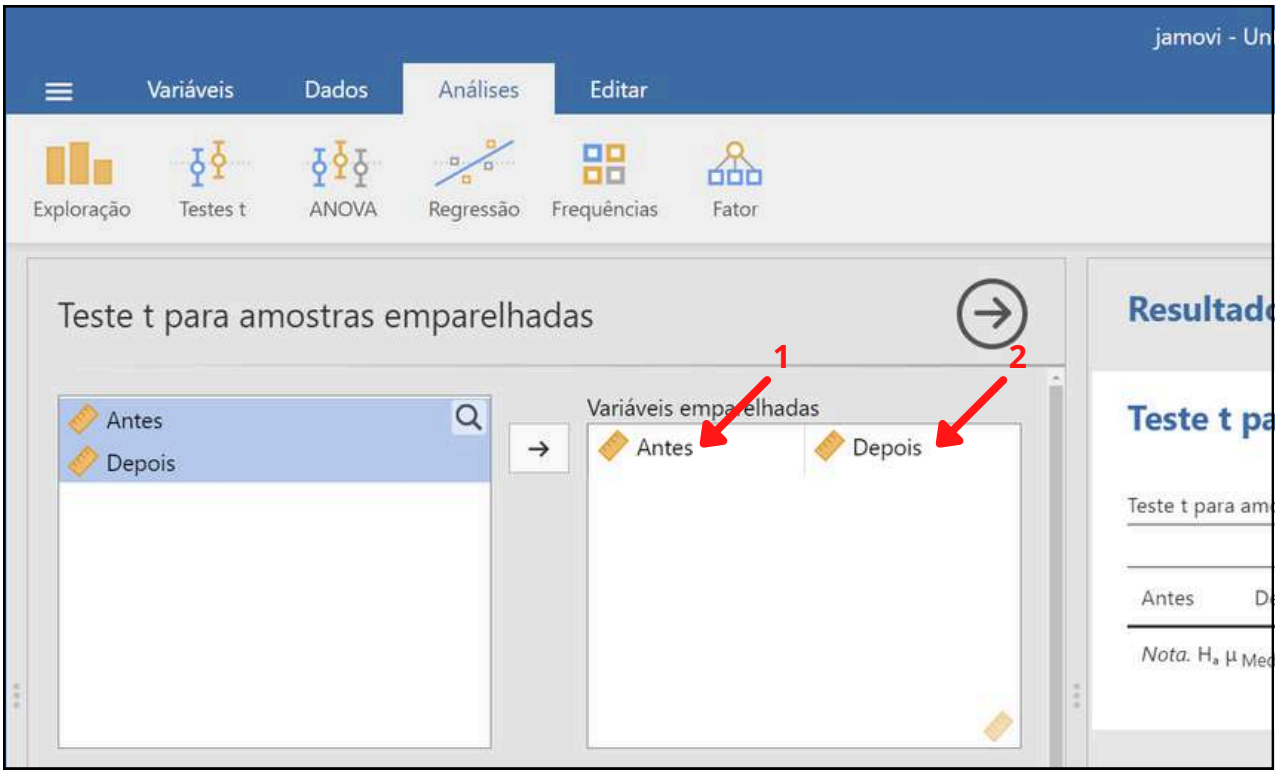
A violação da normalidade reforça a importância da seleção de uma abordagem não paramétrica para a análise desses dados.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

1. No jamovi, após importar ou colar os dados a serem analisados, clique em **Análises: Testes t: Teste t para amostras emparelhadas**.

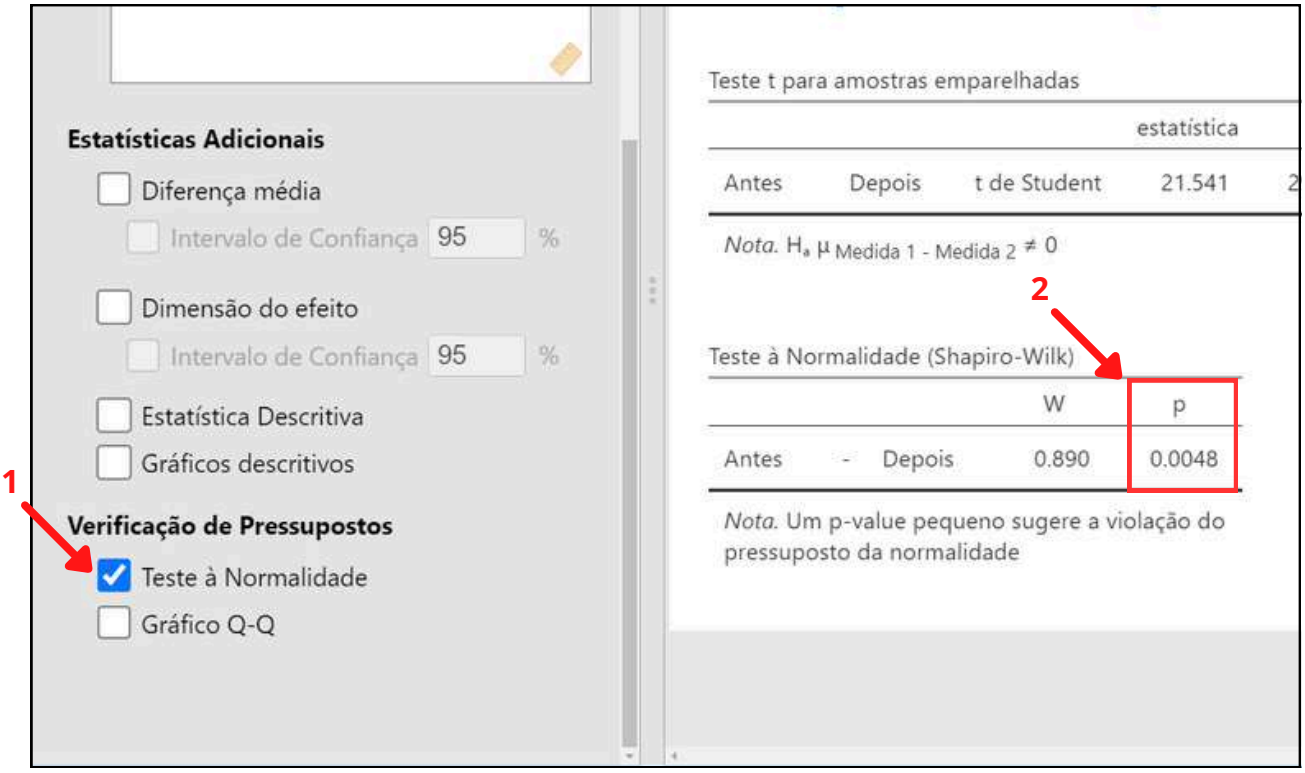


2. Arraste ambas as colunas, **Antes** e **Depois**, para a caixa **Variáveis dependentes**.

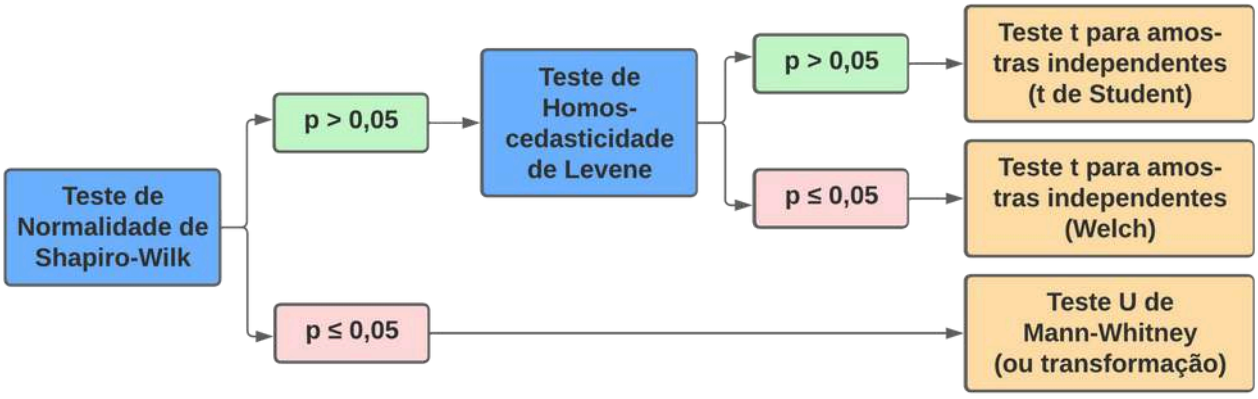


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. Nas opções de **Verificação de Pressupostos**, marque a caixa de **Teste à Normalidade** e verifique o resultado do teste de Shapiro-Wilk.

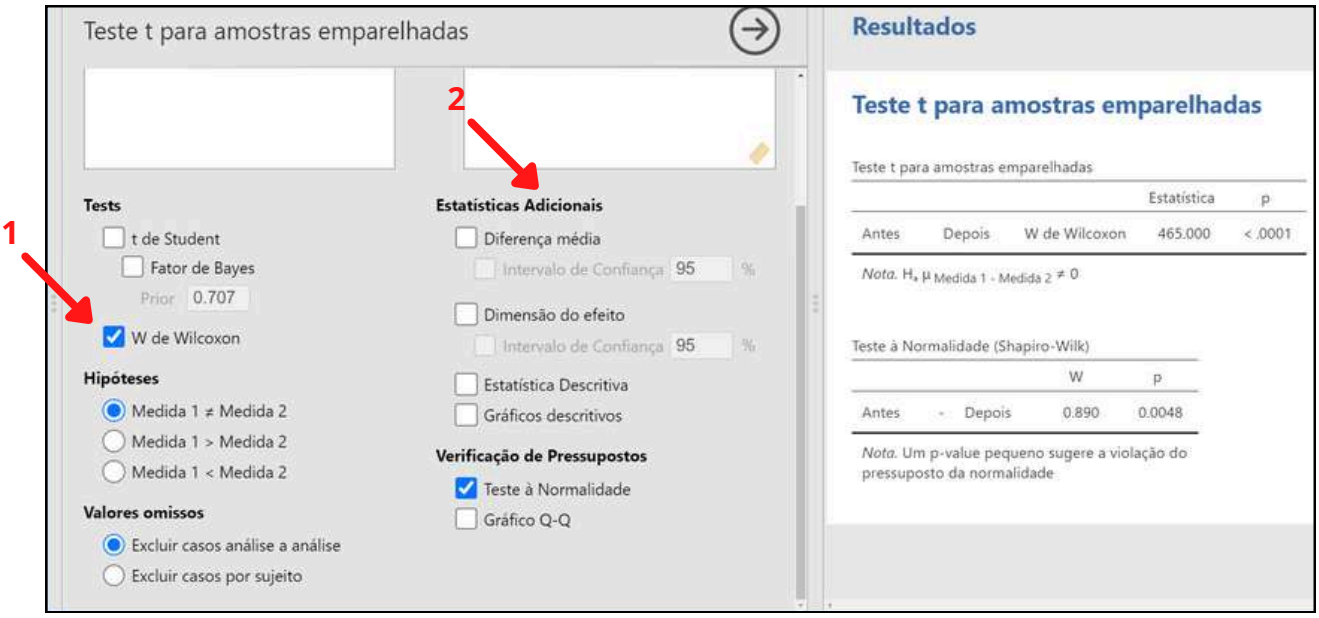


4. Se o valor de p do teste de normalidade de Shapiro-Wilk for menor ou igual a 0,05, devemos usar a análise não-paramétrica Teste **U de Mann-Whitney** — ou tentar transformar os dados (**Volume I: Capítulo 4: Tópico 15: Subtópico 8**). **Antes de decidir pelo uso de teste não paramétrico, podemos transformar os dados e testar a normalidade novamente.*

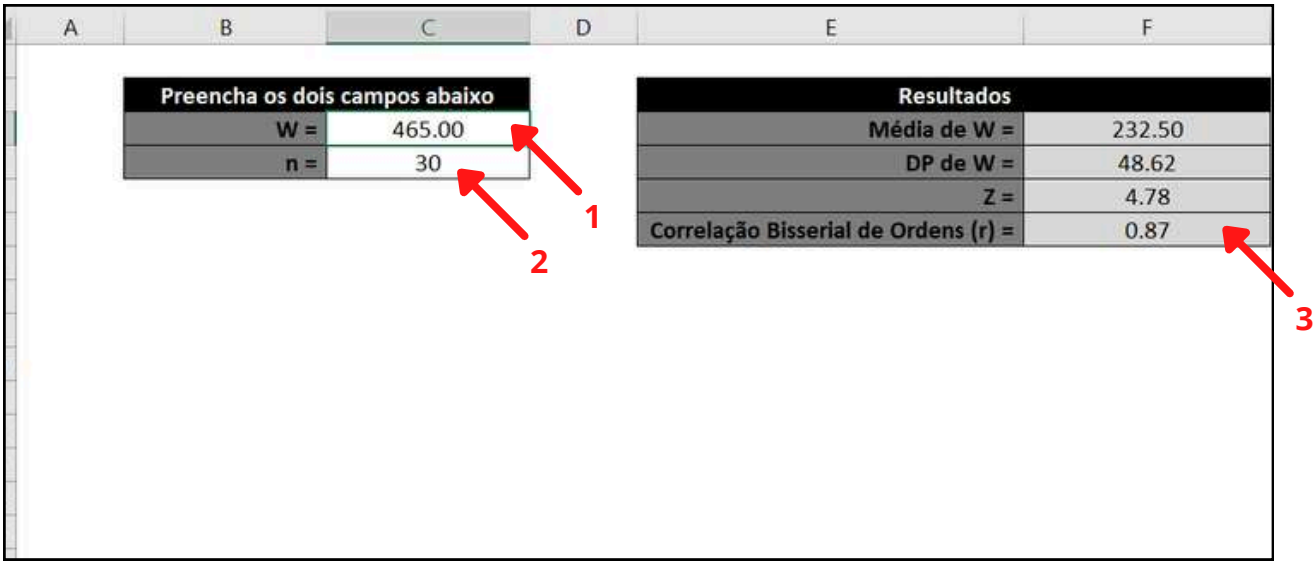


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

5. Como os resíduos da análise mostraram que a premissa de ajuste à normalidade dos dados/resíduos foi violada (W = 0,890; p < 0,0048), usaremos uma análise não paramétrica marcando a caixa **W de Wilcoxon** em **Tests**. O **Nível de Dor** diminuiu significativamente **Após** o tratamento (W = 465,0, p < 0,0001).



6. Como o jamovi está calculando o tamanho de efeito (**Dimensão do Efeito**) de forma errada, incluímos uma planilha do Excel neste módulo para o cálculo correto da Correlação Bisserial de Ordens, conforme abaixo. Primeiro, preencha o campo **W**, de acordo com valor encontrado pela execução do Teste de Wilcoxon no jamovi; e também o valor de **n**, que representa o número de pares de observações.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

NOTAS

(a) Violação da Premissa de Normalidade

O Teste de Wilcoxon dos Postos Sinalizados é frequentemente escolhido como uma alternativa ao teste t para amostras pareadas quando a premissa de normalidade das distribuições não é satisfeita. Antes de recorrer a este teste não paramétrico, é recomendável explorar possíveis transformações dos dados que possam normalizar as distribuições. Transformações comuns incluem a logarítmica, raiz quadrada ou até a transformação de Box-Cox, dependendo da natureza dos dados. A normalização das distribuições permite a utilização de testes paramétricos, que possuem maior poder estatístico sob a condição de normalidade.

Entretanto, se as transformações não resultarem em distribuições aproximadamente normais, ou se forem inadequadas para os dados em questão, o Teste de Wilcoxon dos Postos Sinalizados permanece uma alternativa robusta. Este teste avalia se duas medições relacionadas provêm de populações com a mesma mediana, sem assumir uma distribuição específica dos dados.

(b) Tamanho do Efeito: Correlação Bisserial de Ordens

O tamanho do efeito é uma métrica crucial para entender a magnitude de uma descoberta estatística, além da sua significância estatística. No contexto do Teste de Wilcoxon dos Postos Sinalizados, a dimensão do efeito pode ser estimada através da correlação bisserial de ordens, simbolizada por *r*. Esta medida quantifica a força e a direção da associação entre a variável de tempo (antes e depois) e a variável de interesse.

A correlação bisserial de ordens, *r*, é calculada com base na estatística *W* e nos tamanhos das amostras, e seu valor varia de -1 a +1. Um valor de *r* próximo de 0 indica uma associação fraca, enquanto valores próximos de -1 ou +1 indicam associações fortes e negativas ou positivas, respectivamente. No exemplo fornecido, um *r* de 0.874 sugere uma associação muito forte, indicando que o tratamento tem um efeito substancial na redução dos níveis de dor.

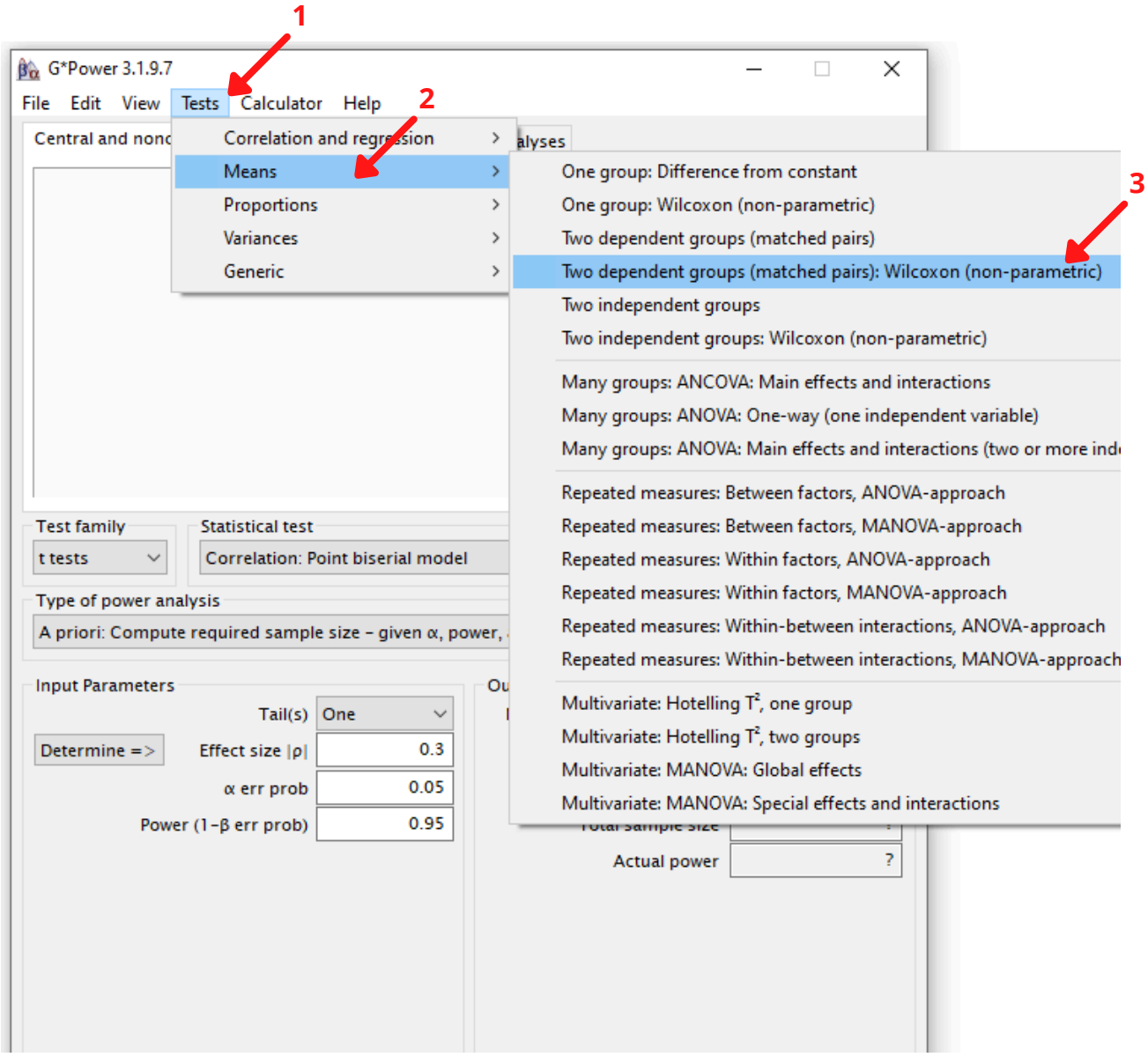
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

TESTE DE WILCOXON

Exemplo:
Testar se existe uma diferença nos níveis de dor antes e depois de um tratamento.

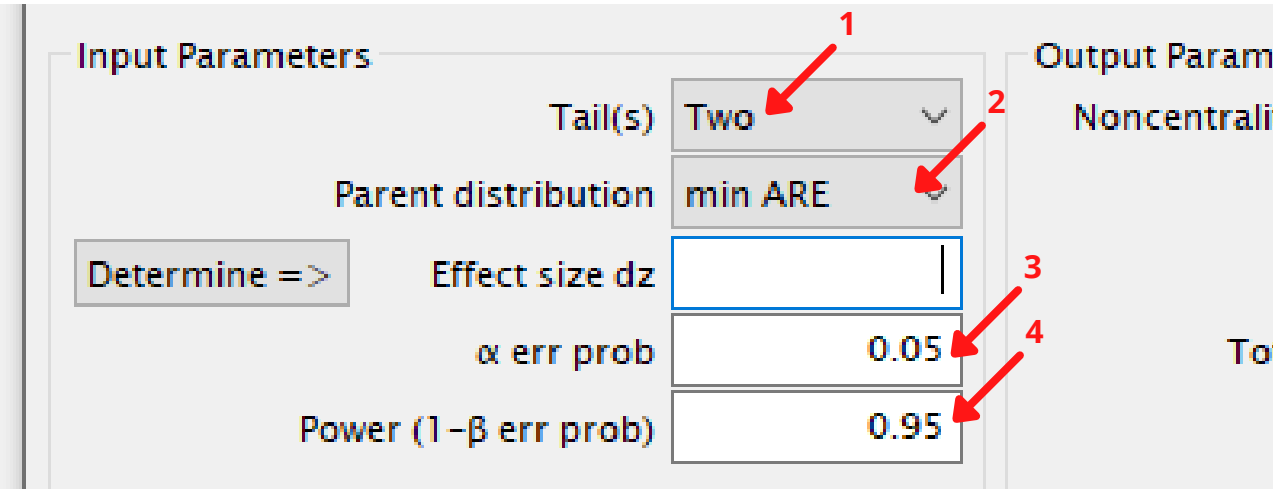
Cálculo de Tamanho Amostral:
A partir de estudo piloto, obtivemos 4 observações de Antes e Depois e estimamos o tamanho de efeito.

1. Ao abrir o G*Power, clique em **Tests: Means: Two dependent groups (matched pairs): Wilcoxon (non-parametric)**.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. Agora preencheremos os Parâmetros de Entrada (**Input Parameters**) de acordo com as seguintes informações:



- **Tail(s) = Cauda(s):** Marque **One** (Uma) se o teste for unicaudal ou **Two** (Duas) se for bicaudal. Mas quando o teste será unicaudal ou bicaudal? Se a hipótese alternativa (H1) for específica, por exemplo, "*a média do grupo 1 é maior que a média do grupo 2*", usamos o teste unicaudal. Se a hipótese alternativa (H1) for geral — sem a distinção inicial de maior ou menor — por exemplo, "*as médias são diferentes entre os grupos*", usamos o teste bicaudal. Esta hipótese deve ser baseada em conhecimento existente no campo de estudo. Se você não tem certeza, manter a opção **Two** (bicaudal) é o melhor a se fazer.

- **Parent distribution (distribuição original):** Para uma abordagem mais conservadora, podemos usar a opção **min ARE**, assim o cálculo do tamanho amostral permanecerá robusto sob a distribuição que oferece a menor eficiência relativa assintótica.

- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro do Tipo I). Geralmente, os valores usados são **0.05** ou **0.01**. Um nível de significância de 0.05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o Erro do Tipo II.

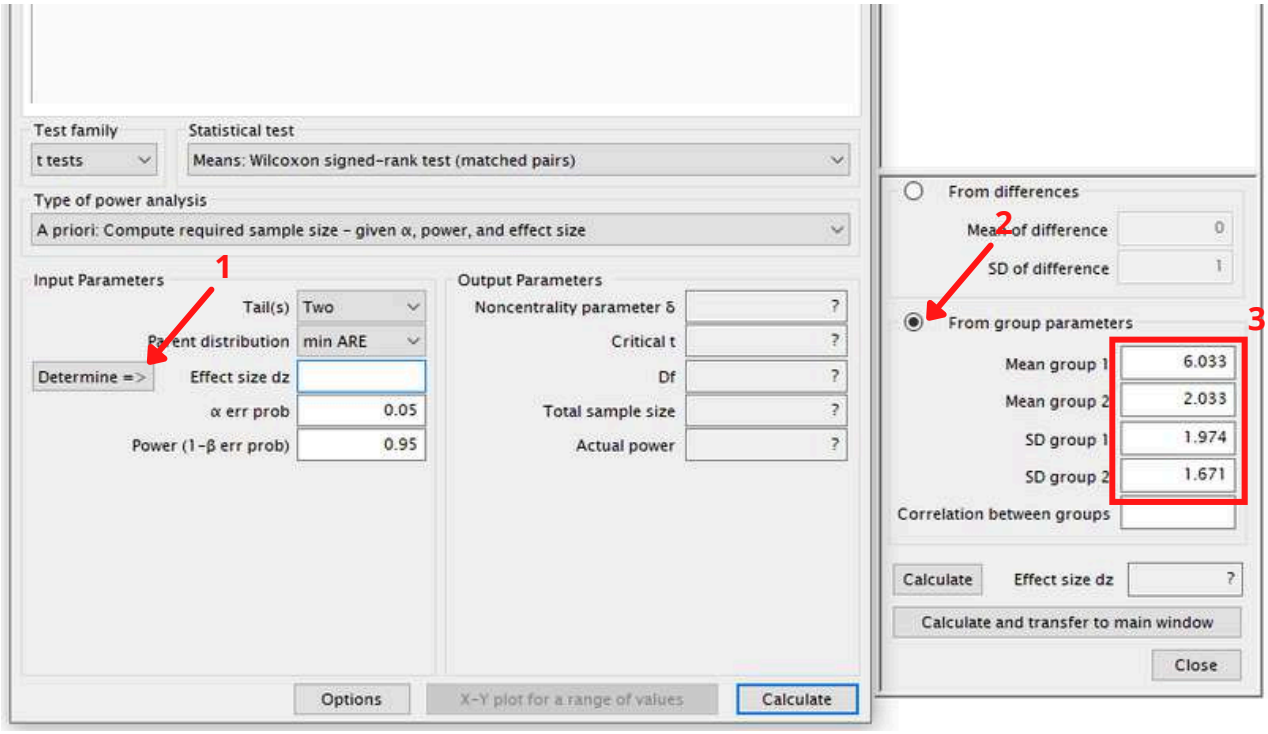
  Geralmente, um valor aceitável está entre **0.80** e **0.99**. Quanto maior o poder do teste, melhor, mas à medida que o aumentamos, o tamanho da amostra também aumenta.

3. Effect size dz (Tamanho de efeito dz de Cohen): Esta medida representa a magnitude da diferença entre os grupos.

Convencionalmente, d = 0.20 é considerado fraco, d = 0.50 é considerado médio, e d = 0.80 é considerado forte.

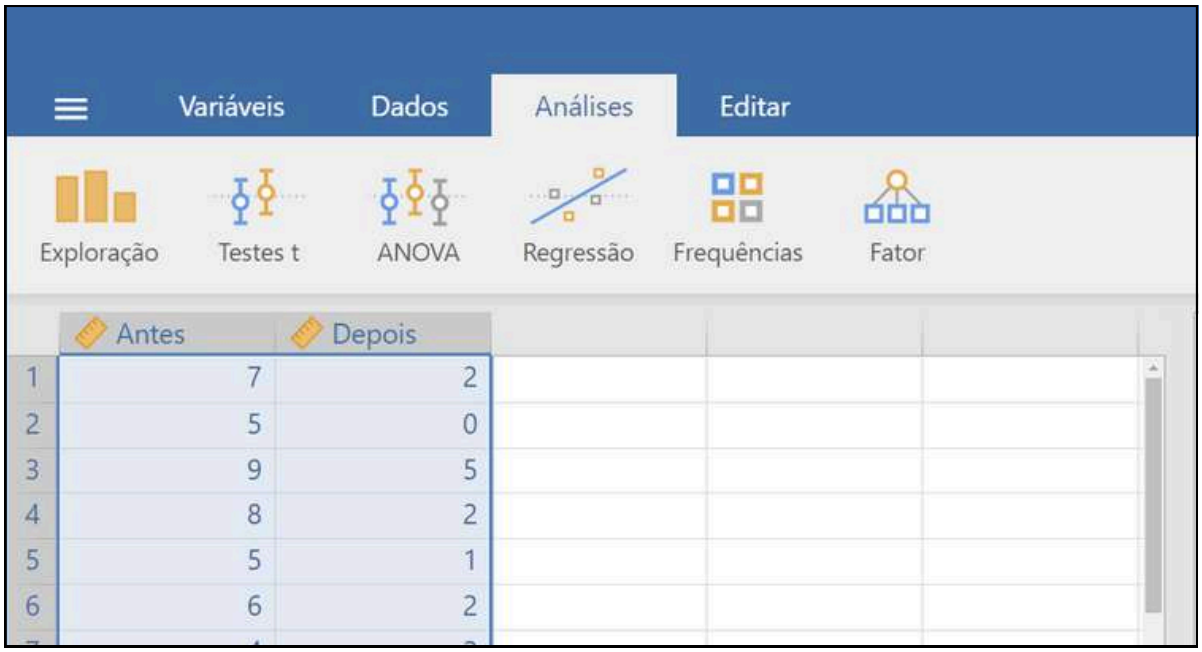
Para estimar dz para nosso cálculo de tamanho amostral, clique em **Determine =>** (Determinar =>), e uma nova aba se abrirá.

Nesta aba, insira as medidas estimadas antes e depois da intervenção: **Mean group 1** and **2** (Médias dos Grupos 1 e 2); e **SD group 1** and **2** (Desvios Padrão dos Grupos 1 e 2).

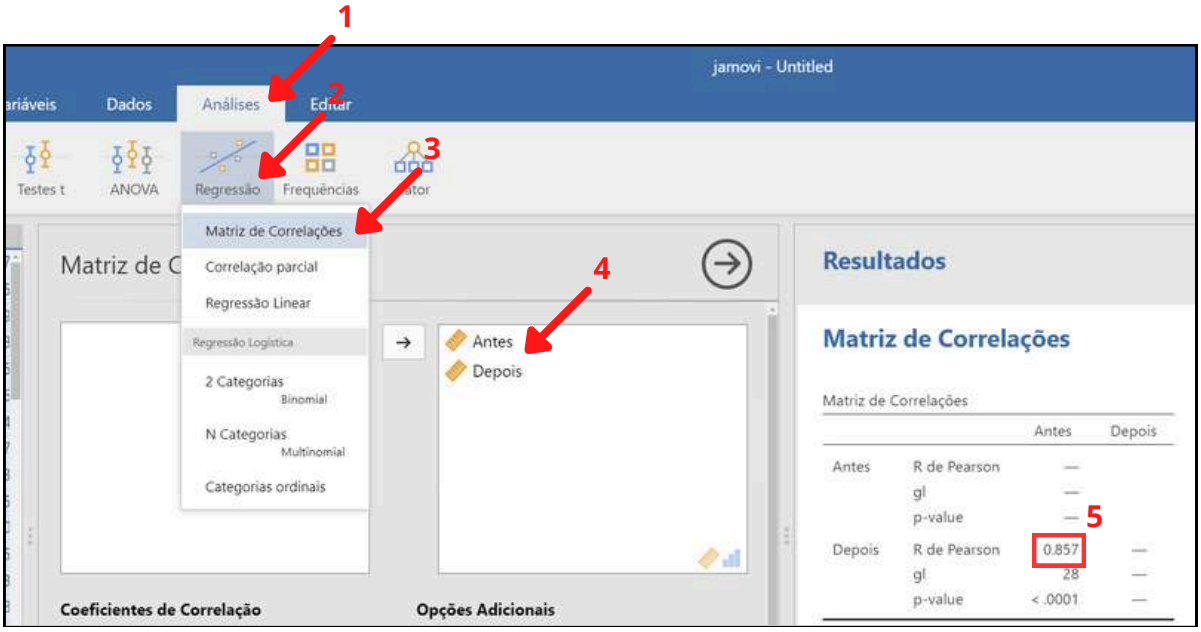


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Além disso, precisamos do coeficiente de correlação estimado entre as medidas feitas antes e depois da intervenção (**Correlation between groups**). Para fazer isso, abra o jamovi e insira os dados do estudo piloto.

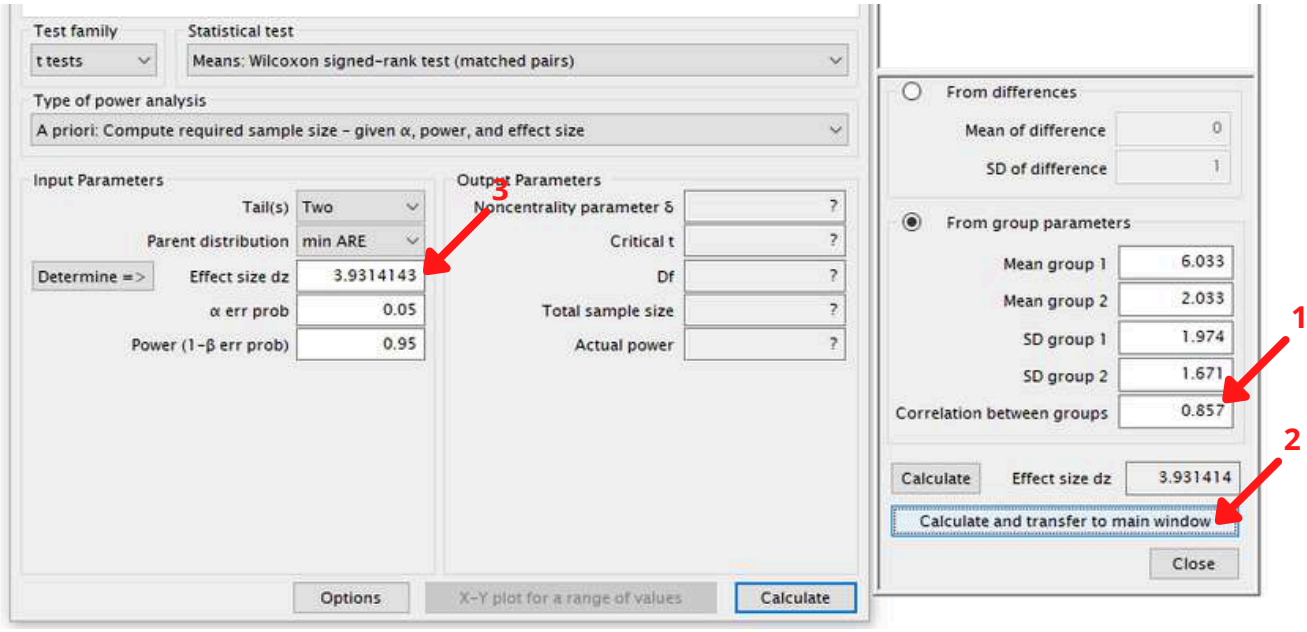


Faça uma análise preliminar de correlação de Pearson clicando em **Análises: Regressão: Matriz de Correlações**. Transfira as colunas para **Antes** e **Depois** da caixa da esquerda para a caixa da direita. Observe o valor obtido para R de Pearson = 0,857.

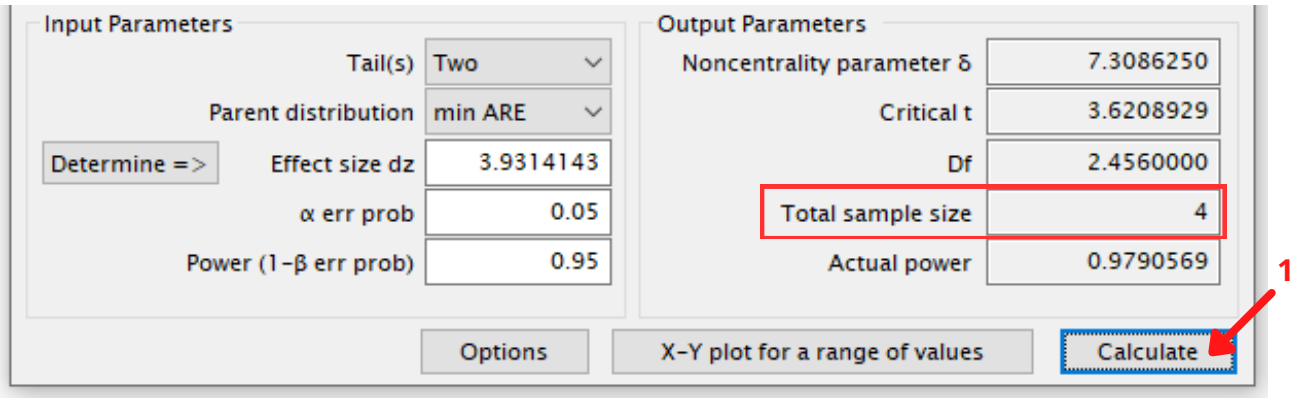


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Depois de inserir o coeficiente de correlação, clique em **Calculate and transfer to main window** (Calcular e transferir para a janela principal). O valor dz apropriado para seus dados será calculado, e o campo **Effect size dz** (Tamanho de efeito dz) será preenchido.



4. Clique em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para determinar o tamanho da amostra necessário. Neste caso, o tamanho da amostra total calculado foi de apenas 4 elementos (devido a tamanho de efeito grande), que devem ser amostrados aleatoriamente da população. Este tamanho de amostra é necessário para detectar o tamanho de efeito especificado com uma probabilidade de 5% de cometer um Erro do Tipo I e uma probabilidade de 95% de não cometer um Erro do Tipo II.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

NOTAS

Como Estimar o Tamanho de Efeito para o Cálculo de Tamanho Amostral?

Para estimar o tamanho de efeito de maneira precisa e fundamentada, é essencial adotar uma abordagem combinada que integre múltiplas fontes de informação disponíveis.

Esta estratégia inclui dados de estudos anteriores semelhantes, resultados de estudos piloto e estimativas teóricas.

O uso de informações de estudos anteriores semelhantes representa um bom ponto de partida para o entendimento da importância prática do tamanho de efeito a ser estimado para nosso cálculo de tamanho amostral.

O uso de dados de estudos piloto por sua vez, nos oferece informações atualizadas e específicas para o contexto do estudo, permitindo uma estimativa mais precisa do tamanho de efeito.

Também há a estimativa baseada no corpo teórico do objeto de estudo, que é capaz de considerar as nuances nem sempre capturadas por limitações nas amostragens.

A combinação dessas fontes assegura que a estimativa seja robusta e relevante para o contexto prático do estudo.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ESPERE!

AINDA NÃO ACABOU

MAIS CONTEÚDO SERÁ INCLUÍDO NESTE PRODUTO. ELE SERÁ ATUALIZADO MAIS VEZES! VISITE NOSSO PERFIL NO INSTAGRAM E FAÇA SUGESTÕES DE TÓPICOS.

@AprenderEstatisticaFacil

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Descubra como analisar seus dados de maneira rápida, simples e confiante.

Nosso método foca em ensinar exatamente o que você precisa saber para dominar a análise de dados.

Esqueça as complicações desnecessárias de conceitos, fórmulas e tabelas complexas — este livro-curso mostra que a análise de dados está ao alcance de todos.

Este é um recurso ideal para quem tem pouco ou nenhum conhecimento prévio em estatística.

Conheça nosso método único para uma "análise de dados rápida, simples e confiante" — uma forma de aprender que você não encontrará em nenhum outro lugar.

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254